

Zur additiven Zahlentheorie. II.

Von

Arnold Walfisz in Radość (Polen).

Es sei $Q(n)$ die Anzahl der Darstellungen einer natürlichen Zahl n als Summe einer quadratfreien Zahl und einer Primzahl. Dann gilt, wie A. Page¹⁾ in einer unlängst erschienenen Abhandlung gezeigt hat

$$(1) \quad Q(n) = \prod_p \left(1 - \frac{1}{p(p-1)}\right) \prod_{p|n} \left(\frac{p^2-p}{p^2-p-1}\right) Li(n) \\ + O\left\{\frac{n}{\log^5 n} (\log \log n)^8 \log \log \log n\right\}.$$

Zuvor war durch T. Estermann²⁾

$$(2) \quad Q(n) \sim \prod_p \left(1 - \frac{1}{p(p-1)}\right) \prod_{p|n} \left(\frac{p^2-p}{p^2-p-1}\right) \frac{n}{\log n}$$

bekannt. Hierbei durchläuft p im ersten Produkt alle Primzahlen, im zweiten die Primteiler von n . (Auch in der Folge ist der Buchstabe p für Primzahlen vorbehalten.)

Nummehr sei $N_r(n)$ die Anzahl der Darstellungen von n als Summe von r Quadraten und einer Primzahl, d. h. die Lösungszahl von

$$n = m_1^2 + \dots + m_r^2 + p$$

im ganzen m und einer Primzahl p . Dann gilt für $r \geq 4$

$$(3) \quad N_r(n) = \frac{\pi^{\frac{r}{2}}}{\Gamma\left(\frac{r}{2} + 1\right)} \frac{n^{\frac{r}{2}}}{\log n} \mathfrak{S}_r(n) + o\left(\frac{n^{\frac{r}{2}}}{\log n}\right),$$

wo 1. für $r \equiv 0 \pmod{4}$

$$(3, 1) \quad \mathfrak{S}_r(n) = \prod_{p>2} \left(1 + \frac{1}{p^{\frac{r}{2}}(p-1)}\right) \prod_{\substack{p|n \\ p>2}} \frac{(p^{\frac{r}{2}}-1)(p-1)}{p^{\frac{r}{2}}(p-1)+1},$$

2. für $r \equiv 1 \pmod{4}$

$$(3, 2) \quad \mathfrak{S}_r(n) = \prod_{p>2} \left(1 - \left(\frac{n}{p}\right) \frac{1}{p^{\frac{r-1}{2}}(p-1)}\right) \prod_{\substack{p|n \\ p>2}} \frac{p^{\frac{r-1}{2}}(p-1)}{p^{\frac{r-1}{2}}(p-1) - \left(\frac{n}{p}\right)};$$

¹⁾ „On the number of primes in an arithmetic progression“ [Proceedings of the London Mathematical Society, ser. 2, **39** (1935), S. 116–141], Theorem III. Im folgenden kurz mit Page zitiert.

²⁾ „On the representations of a number as the sum of a prime and a quadratfrei number“ [Journal of the London Mathematical Society **6** (1931), S. 219–221].

3. für $r \equiv 2 \pmod{4}$

$$(3, 3) \quad \mathfrak{S}_r(n) = \prod_{p>2} \left(1 - \frac{(-1)^{\frac{p+1}{2}}}{p^{\frac{r}{2}}(p-1)} \right) \prod_{\substack{p|n \\ p>2}} p^{\frac{r}{2}} \frac{p-1 - (-1)^{\frac{p-1}{2}}(p-1)}{p^{\frac{r}{2}}(p-1) - (-1)^{\frac{p+1}{2}}};$$

4. für $r \equiv 3 \pmod{4}$

$$(3, 4) \quad \mathfrak{S}_r(n) = \prod_{p>2} \left(1 - \left(\frac{-n}{p} \right) \frac{1}{p^{\frac{r-1}{2}}(p-1)} \right) \prod_{\substack{p|n \\ p>2}} \frac{p^{\frac{r-1}{2}}(p-1)}{p^{\frac{r-1}{2}}(p-1) - \left(\frac{-n}{p} \right)}.$$

Dies ist für $r = 4$ von S. Chowla³⁾, für $r \geq 5$ von mir in der ersten gleichnamigen Abhandlung⁴⁾ nachgewiesen worden. Zweck der vorliegenden Zeilen ist, die Abschätzungen (1) und (3) zu verbessern. Ist nämlich $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben, so wird

$$(4) \quad Q(n) = \prod_p \left(1 - \frac{1}{p(p-1)} \right) \prod_{p|n} \left(\frac{p^2-p}{p^2-p-1} \right) Li(n) + O(n \log^{-\frac{1}{\varepsilon}} n),$$

$$(5) \quad N_r(n) = \frac{\pi^{\frac{r}{2}}}{\Gamma\left(\frac{r}{2}-1\right)} \mathfrak{S}_r(n) \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} Li(u) du \\ + O\left(n^{\frac{r}{2}} \log^{-\frac{1}{\varepsilon}} n\right) \quad \text{für } r \geq 4.$$

(Man sieht es den Hauptgliedern von (3) und (5) nicht gleich an, daß sie in erster Näherung übereinstimmen. Das ist aber doch der Fall, weil⁵⁾)

$$(6) \quad \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} Li(u) du \sim \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} \frac{u}{\log u} du \sim \frac{1}{\frac{r}{2}\left(\frac{r}{2}-1\right)} \frac{n^{\frac{r}{2}}}{\log n}.$$

Der Fortschritt wird durch die von C. L. Siegel⁶⁾ kürzlich gegebene Abschätzung der Klassenzahl eines quadratischen Körpers ermöglicht.

§ 1.

Primzahlen in Restklassen.

Es sei k eine natürliche Zahl, $\chi(n)$ ein Charakter mod k ,

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \chi(n) n^{-s}.$$

³⁾ „The representation of a number as a sum of four squares and a prime“ [Acta Arithmetica 1 (1935), S. 115–122].

⁴⁾ Acta Arithmetica 1 (1935), S. 123–160; erster Teil. Auf diese Arbeit beziehe ich mich mit I.

⁵⁾ I, Formel (32) mit $s = 0$; es wurde zwar $r \geq 5$ vorausgesetzt, für $r = 4$ ist aber (6) klar.

⁶⁾ „Über die Classenzahl quadratischer Zahlkörper“ [Acta Arithmetica 1 (1935), S. 83–86].

d bezeichne eine Fundamentaldiskriminante, d. h. es sei d keine Quadratzahl, $d \equiv 0$ oder $1 \pmod{4}$, durch kein Quadrat einer ungeraden Primzahl teilbar und entweder ungerade oder $\equiv 8$ oder $12 \pmod{16}$. Ich setze

$$(7) \quad L_d(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{d}{n}\right) n^{-s}$$

(Kroneckersches Symbol).

Hilfssatz 1. Es sei $k \geq 2$, $\chi(n)$ ein eigentlicher reeller Charakter mod k . Dann ist bei geeigneter Wahl des Vorzeichens $\pm k = d$ Fundamentaldiskriminante, und

$$(8) \quad L(s, \chi) = L_d(s).$$

Beweis⁷⁾: Es sei

$$k = 2^\lambda p^l p'^{l'} \dots,$$

wo $p, p', \dots$ voneinander verschiedene ungerade Primzahlen bedeuten und $\lambda, l, l', \dots$ ganze positive Exponenten sind, deren erster λ auch $= 0$ sein kann.

Ich definiere jetzt die natürlichen Zahlen a und b folgendermaßen:

$$a = 1, b = 1 \text{ für } \lambda = 0 \text{ oder } 1; \quad a = 2, b = 2^{\lambda-2} \text{ für } \lambda \geq 2.$$

Für jedes ungerade n ist dann

$$n \equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{2^a},$$

wo $\alpha \pmod{a}$ und $\beta \pmod{b}$ eindeutig bestimmt sind.

Zur Abkürzung werde

$$c = \varphi(p^l), \quad c' = \varphi(p'^{l'}), \dots$$

gesetzt. g sei eine fest gewählte primitive Wurzel mod p^l , g' eine fest gewählte primitive Wurzel mod $p'^{l'}$, ... Für $(n, k) = 1$ ist dann

$$n \equiv g^\gamma \pmod{p^l}, \quad n \equiv g'^{\gamma'} \pmod{p'^{l'}}, \dots,$$

wo $\gamma \pmod{c}$ eindeutig bestimmt ist, $\gamma' \pmod{c'}$ usw.

Es seien $\Theta, \eta, \omega, \omega', \dots$ irgendwelche Wurzeln der Gleichungen

$$\Theta^a = 1, \quad \eta^b = 1, \quad \omega^c = 1, \quad \omega'^{c'} = 1, \dots$$

Dann ist jeder Charakter mod k durch einen Ausdruck gegeben

$$(9) \quad \chi(n) = \begin{cases} \chi(n, k; \Theta, \eta, \omega, \omega', \dots) = \Theta^\alpha \eta^\beta \omega^\gamma \omega'^{\gamma'} \dots & \text{für } (n, k) = 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Ist nun χ reeller Nichthauptcharakter, was von jetzt ab vorausgesetzt wird, so sind alle Einheitswurzeln $\Theta, \eta, \omega, \omega', \dots = \pm 1$, aber nicht alle $= +1$.

⁷⁾ Für die im folgenden stillschweigend benutzten Eigenschaften der Restklassen und Charaktere verweise ich auf das Buch von Dirichlet-Dedekind „Vorlesungen über Zahlentheorie“ (4. Aufl., Braunschweig 1894), S. 339–353. Ich übernehme auch im wesentlichen die Bezeichnungen dieses Buches.

Es sei P das Produkt aller der verschiedenen in k aufgehenden ungeraden Primzahlen p , denen in (9) der ω -Wert -1 entspricht; S sei das Produkt der übrigen in k aufgehenden verschiedenen ungeraden Primzahlen (für die also $\omega = +1$ ist). Falls in der einen oder anderen dieser Gruppen gar keine Primzahlen enthalten sein sollten, sei $P = 1$ bzw. $S = 1$.

Nun definiere ich $D = D(\chi)$ folgendermaßen:

$$(10) \quad \begin{cases} \text{für } \Theta = 1, & \eta = 1 & \text{sei } |D| = PS^2, & D \equiv 1 \pmod{4}; \\ \text{für } \Theta = -1, & \eta = 1 & \text{sei } |D| = PS^2, & D \equiv 3 \pmod{4}; \\ \text{für } \Theta = 1, & \eta = -1 & \text{sei } |D| = 2PS^2, & D \equiv 2 \pmod{8}; \\ \text{für } \Theta = -1, & \eta = -1 & \text{sei } |D| = 2PS^2, & D \equiv 6 \pmod{8}. \end{cases}$$

Das hierdurch eindeutig bestimmte D ist keine Quadratzahl. Es gilt ferner

$$(11) \quad \begin{cases} L(s, \chi) = \sum_{\substack{n=1 \\ (n, 2D)=1}}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) n^{-s} & \text{für gerades } k, \\ L(s, \chi) = \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{P}\right) 2^{-s}} \sum_{\substack{n=1 \\ (n, 2D)=1}}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) n^{-s} & \text{für ungerades } k. \end{cases}$$

Ich setze jetzt

$$(12) \quad d = \begin{cases} D & \text{für } \Theta = 1, \quad \eta = 1, \\ 4D & \text{in den drei anderen Fällen von (10).} \end{cases}$$

Nunmehr nehme ich an, daß $\chi(n)$ ein eigentlicher Charakter mod k ist, d. h. es darf keinen echten Teiler K von k geben, so daß stets

$$(13) \quad \chi(n) = \chi(n')$$

gilt, wenn

$$(14) \quad n \equiv n' \pmod{K}, \quad (n, k) = 1, \quad (n', k) = 1$$

ist.

Ich behaupte zunächst, daß

$$(15) \quad S = 1$$

sein muß. Denn sonst gehe etwa p in S auf, und es sei

$$K = kp^{-l} = 2^{\lambda} p'^{l'} p''^{l''} \dots,$$

wo also K ein echter Teiler von k ist. Genügen dann n und n' den Bedingungen (14), so folgt aus (9)

$$\chi(n) = \chi(n') = \Theta^{\alpha} \eta^{\beta} \omega'^{\gamma} \omega''^{\gamma'} \dots,$$

so daß also (13) erfüllt ist und $\chi(n)$ kein eigentlicher Charakter mod k sein kann.

Aus (10), (12) und (15) folgt

$$(16) \begin{cases} \text{für } \Theta = 1, & \eta = 1 & \text{ist } |d| = P, & d \equiv 1 \pmod{4}; \\ \text{für } \Theta = -1, & \eta = 1 & \text{ist } |d| = 4P, & d \equiv 12 \pmod{16}; \\ \text{für} & \eta = -1 & \text{ist } |d| = 8P & (\text{also } d \equiv 8 \pmod{16}). \end{cases}$$

Ich behaupte, daß d Fundamentaldiskriminante ist. Zunächst ist d nach (12) kein Quadrat. Zweitens folgt aus (16) sofort, daß d durch kein Quadrat einer ungeraden Primzahl teilbar ist und die vorgeschriebenen Kongruenzbedingungen erfüllt.

Es ist

$$k = P \quad \text{oder} \quad = 4P \quad \text{oder} \quad = 8P^s).$$

Ich behaupte, daß bei geeigneter Wahl des Vorzeichens stets $d = \pm k$ ist.

1. $k = P$. Dann ist $\lambda = 0$, $a = b = 1$, $\Theta = \eta = 1$, also $d = \pm P = \pm k$, nach (16).

2. $k = 4P$. Dann ist $\lambda = 2$, $a = 2$, $b = 1$, $\eta = 1$. Es muß hier $\Theta = -1$ sein. Falls $\Theta = 1$, so setze ich nämlich $K = P$. Wenn n, n' die Bedingungen (14) erfüllen, so gilt dann (13), und χ kann also kein eigentlicher Charakter sein. Aus (16) folgt jetzt $d = \pm 4P = \pm k$.

3. $k = 8P$. Dann ist $\lambda = 3$, $a = 2$, $b = 2$. Wäre $\eta = 1$, so setze ich $K = 4P$. Für die n, n' mit (14) wäre dann (13) erfüllt, also χ wiederum kein eigentlicher Charakter. Also ist $\eta = -1$, und nach (16) gilt $d = \pm 8P = \pm k$.

Es verbleibt noch der Beweis von (8):

a) $d = 4D$. Nach dem bereits Bewiesenen ist dann k gerade. Es gilt hier nach (7) und (11)

$$\begin{aligned} L_d(s) &= \prod_{p \equiv 2} \left\{ 1 - \left(\frac{4D}{p} \right) p^{-s} \right\}^{-1} = \prod_{p > 2} \left\{ 1 - \left(\frac{D}{p} \right) p^{-s} \right\}^{-1} \\ &= \sum_{\substack{n=1 \\ (n, 2D)=1}}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) n^{-s} = L(s, \chi). \end{aligned}$$

b) $d = D$. Wegen (10), (12) und $|d| = k$ ist dann k ungerade und $|d| = P$. Nach den bekannten Eigenschaften des Kroneckerschen Symbols⁹⁾ ist mithin

$$\left(\frac{d}{2} \right) = \left(\frac{2}{P} \right).$$

⁹⁾ Z. Suetuna „Bemerkung über das Produkt von L -Funktionen“ [The Tôhoku Mathematical Journal 27 (1926), S. 248–257], § 1; vgl. auch Page, S. 139.

¹⁰⁾ Vgl. z. B. E. Landau „Vorlesungen über Zahlentheorie“ (Leipzig 1927), I Bd., S. 51.

Aus (7) und (11) ergibt sich daher

$$\begin{aligned} L_d(s) &= \prod_{p \nmid d} \left\{ 1 - \left(\frac{d}{p} \right) p^{-s} \right\}^{-1} = \left\{ 1 - \left(\frac{d}{2} \right) 2^{-s} \right\}^{-1} \prod_{p > 2} \left\{ 1 - \left(\frac{D}{p} \right) p^{-s} \right\}^{-1} \\ &= \left\{ 1 - \left(\frac{2}{D} \right) 2^{-s} \right\}^{-1} \sum_{\substack{n=1 \\ (n, 2D)=1}}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) n^{-s} = L(s, \chi). \end{aligned}$$

In der Folge ist ein beliebiges $\varepsilon > 0$ fest vorgegeben. Mit A bezeichne ich unterschiedslos positive absolute Konstanten, mit C unterschiedslos positive Zahlen, die von ε abhängen dürfen.

Der Siegelsche Satz:

$$(17) \quad \log L_d(1) = o(\log |d|) \quad (|d| \rightarrow \infty).$$

Beweis: l. c.¹⁰⁾.

Hilfssatz 2:

$$(18) \quad L(s, \chi) \neq 0 \quad \text{für } s > 1 - Ck^{-\varepsilon}.$$

Beweis: 1. Es seien zunächst die Voraussetzungen von Hilfssatz 1 erfüllt, d. h. $k \geq 2$ und $\chi(n)$ ein eigentlicher reeller Charakter mod k .

(17) besagt

$$L_d(1) > |d|^{-\varepsilon} \quad \text{für } |d| > C,$$

d. h.

$$L_d(1) > C|d|^{-\varepsilon} \quad \text{für alle } d.$$

Nach Hilfssatz 1 ist andererseits

$$L(1, \chi) = L_d(1), \text{ wo } |d| = k.$$

Mithin gilt

$$(19) \quad L(1, \chi) > Ck^{-\varepsilon^{10)}.$$

Ich benutze jetzt die folgende Ungleichung von Page (der erste Fall seines Lemma 4, mit $t = 0$)

$$(20) \quad |L'(u, \chi)| < A \log^2 k \quad \text{für } 1 - \frac{1}{2 \log k} \leq u \leq 2.$$

Aus (19) mit $\frac{\varepsilon}{2}$ (statt ε) und (20) folgt für

$$1 - Ck^{-\frac{\varepsilon}{2}} \log^{-2} k \leq 1 - C'k^{-\varepsilon} < s < 1:$$

$$L(s, \chi) = L(1, \chi) - \int_s^1 L'(u, \chi) du \geq Ck^{-\frac{\varepsilon}{2}} - AC'k^{-\varepsilon} \log^2 k > 0,$$

für geeignetes $C' = C^{11)}$

¹⁰⁾ Das Beste, was vor Siegel hier bekannt war, lautet:

$$(19') \quad L(1, \chi) > A k^{-1/2}$$

Ausführlicher Beweis bei Page, S. 121–125.

¹¹⁾ Aus (19') und (20) leitet Page

$$L(s, \chi) \neq 0 \quad \text{für } s > 1 - A k^{-1/2} \log^{-2} k,$$

sein Theorem II, her.

2 Für den einzigen Charakter mod $k = 1$ ist (18) klar.

3. Ebenso gilt (18) nach 1. und 2. auch für einen uneigentlichen reellen Charakter mod $k (\geq 2)$, da es dann bekanntlich einen echten Teiler K von k und einen eigentlichen reellen Charakter χ mod K gibt, so daß $L(s, \chi)$ und $L(s, \chi)$ für $s > 0$ dieselben Nullstellen besitzen¹²⁾.

4. Für einen nichtreellen Charakter gilt nach H. Gronwall¹³⁾ sogar

$$L(s, \chi) \neq 0 \text{ für } s > 1 - \frac{A}{\log k}.$$

x sei bis zum Schluß dieser Arbeit eine reelle Zahl ≥ 2 . Ich führe jetzt die Primzahlfunktion

$$(21) \quad \pi(x; k, l) = \sum_{\substack{p \leq x \\ p \equiv l \pmod{k}}} 1$$

ein.

Hilfssatz 3: Für $(k, l) = 1$ ist

$$(22) \quad \left| \pi(x; k, l) - \frac{1}{\varphi(k)} Li(x) \right| < A x e^{-A \sqrt{\log x}} + A \frac{x^{1-\epsilon}}{\varphi(k) \log x}.$$

Beweis: Theorem I von Page besagt: Übertrifft $s_1 = s_1(k)$ die größte reelle Nullstelle aller zum festen k gehörigen L -Funktionen, so gilt für $(k, l) = 1$

$$(23) \quad \left| \pi(x; k, l) - \frac{1}{\varphi(k)} Li(x) \right| < A x e^{-A \sqrt{\log x}} + A \frac{x^{s_1}}{\varphi(k) \log x},$$

und hierin ist $s_1 = 1 - Ck^{-\epsilon}$ nach (18) zulässig.

Die Beweise von (4) und (5) führe ich in den nächsten Paragraphen mit Hilfe von (22) durch. Der Fortschritt von (1) zu (4) ist dadurch zu

erklären, daß Page in (23) nur $s_1 = A k^{-\frac{1}{2}} \log^{-2} k$ zur Verfügung hatte¹¹⁾. (1) ist wiederum schärfer als (2), weil Estermann l. c.²⁾ mit einem elementaren Brun-Titchmarsh'schen Satz auskam, wonach für $k \leq \sqrt{x}$

$$\pi(x; k, l) < A \frac{x}{\varphi(k) \log x}$$

¹²⁾ Vgl. z. B. E. Landau „Handbuch der Lehre von der Verteilung der Primzahlen“ (Leipzig 1909), I Bd., S. 483.

¹³⁾ „Sur les séries de Dirichlet correspondant a des caractères complexes“ [Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 35 (1913), S. 145—159]. Wesentlich einfacher bewiesen von E. Landau „Über Dirichletsche Reihen mit komplexen Charakteren“ [Journal für die reine und angewandte Mathematik 157 (1926), S. 26—32].

ist. Auch Chowla machte l. c.³⁾ von diesem Satz beim Beweise von (3) mit $r = 4$ Gebrauch, während ich ihn bei (3) mit $r \geq 5$ entbehren konnte. Estermann benutzte ferner noch die klassische Abschätzung

$$\pi(x; k, l) \sim \frac{x}{\varphi(k) \log x} \text{ für } (k, l) = 1, \text{ festes } k \text{ und wachsendes } x;$$

bei Chowla und mir kam statt dessen die rechnerisch etwas bequemere, schärfere Abschätzung

$$\pi(x; k, l) = \frac{x}{\varphi(k) \log x} + O\left(\frac{x}{\log^2 x}\right) \text{ (unter den gleichen Voraussetzungen)}$$

zur Anwendung.

§ 2. (4).

Die folgenden Bezeichnungen mögen von hier ab bis zum Schluß der Arbeit gelten.

Zu den A und C kommen jetzt die B hinzu, womit ich unterschiedslos Zahlen bezeichne, für die $|B|$ unterhalb einer nur von ε (§ 2–3) bzw. nur von ε und r (§ 4) abhängigen Schranke liegt. m und n sind natürliche Zahlen, hierbei $n \geq 2$. Ich setze $\frac{1}{\varepsilon} = E$. Falls untere Summationsgrenzen nicht ausdrücklich angegeben werden, sind sie stets Eins. Die fetten Zahlen geben Nummern von Formeln an, die an den betreffenden Stellen benutzt werden, sind also als Hinweise zu verstehen.

Weitere Bezeichnungen werden noch eingeführt -- sie gelten nur für den jeweiligen Paragraphen.

Hilfssatz 4:

$$(24) \quad \sum_{n \leq x} \frac{1}{n \varphi(n)} < \frac{A}{x}.$$

Beweis: Bedeutet

$$\sigma_{-1}(m) = \sum_{t|m} \frac{1}{t}$$

die Summe der reziproken Teiler von m , so ist

$$\sum_{m \leq x} \sigma_{-1}(m) < Ax,$$

also

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} \frac{1}{n \varphi(n)} &= \sum_{n \leq x} \frac{1}{n^2 \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)} < A \sum_{n \leq x} \frac{1}{n^2} \prod_{p|n} \left(1 + \frac{1}{p}\right) \\ &< \sum_{n \leq x} \frac{\sigma_{-1}(n)}{n^2} < \frac{A}{x}. \end{aligned}$$

Ich beweise jetzt (4). Der Strich bei m -Summen heie: auer den angegebenen Summationsbedingungen sei noch $(m, n) = 1$. Fr die Summe

$$Q_1(n) = \sum'_{m < \sqrt{n}} \mu(m) \pi(n; m^2, n)^{14})$$

hat Page, Formel (37),

$$Q(n) = Q_1(n) + B\sqrt{n}$$

nachgewiesen. Setze ich daher

$$(25) \quad Q_2(n) = \sum'_{m < \sqrt{n}} \frac{\mu(m)}{m \varphi(m)} Li(m),$$

$$Q_3(n) = \sum'_{m < \log^E n} \left| \pi(n; m^2, n) - \frac{1}{m \varphi(m)} Li(n) \right|,$$

$$(26) \quad Q_4(n) = \sum'_{\log^E n \leq m < \sqrt{n}} \left| \pi(n; m^2, n) - \frac{1}{m \varphi(m)} Li(n) \right|,$$

so ist

$$(27) \quad Q(n) = Q_2(n) + BQ_3(n) + BQ_4(n) + B\sqrt{n}.$$

Ich schtze jetzt die folgende Summe ab:

$$(28) \quad S(n, \varepsilon) = \sum_{m < \log^E n} \left\{ n e^{-A \sqrt{\log n}} + \frac{n^{1-Cm^{-2\varepsilon}}}{m \varphi(m) \log n} \right\}$$

$$= B n e^{-A \sqrt{\log n}} \sum_{m < \log^E n} 1 + B n \sum_{m < \log^{\frac{E}{4}} n} \exp \{-C m^{-2\varepsilon} \log n\}$$

$$+ B n \sum_{m \geq \log^{\frac{E}{4}} n} \frac{1}{m \varphi(m)}$$

$$= B n e^{-A \sqrt{\log n}} \log^E n + B n \exp \{-C \log n^{-2\varepsilon \cdot \frac{E}{4} + 1}\} \log^{\frac{E}{4}} n$$

$$+ B n \log^{-\frac{E}{4}} n \tag{24}$$

$$= B n \log^{-\frac{E}{4}} n + B n \exp \{-C \sqrt{\log n}\} \log^{\frac{E}{4}} n + B n \log^{-\frac{E}{4}} n$$

$$29) \quad = B n \log^{-\frac{E}{4}} n.$$

Aus (25), (22), (28) und (29) folgt

$$(30) \quad Q_3(n) = BS(n, \varepsilon) = B n \log^{-\frac{E}{4}} n,$$

¹⁴⁾ Ich schreibe $m, n, m \varphi(m)$, wo es bei Page $n, m, \varphi(n^2)$ heit.

$$Q_4(n) = B \sum_{\log^E n \leq m < \sqrt{n}} (1 + nm^{-2}) + B \frac{n}{\log n} \sum_{m \geq \log^E n} \frac{1}{m \varphi(m)} \quad (26, 21)$$

$$(31) = Bn \log^{-E} n + Bn \log^{-E} n = Bn \log^{\frac{E}{4}} n \quad (24).$$

Für die Summe

$$Q_5(n) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\mu(m)}{m \varphi(m)} Li(n)$$

ist nach Page, S. 140–141,

$$(32) \quad Q_2(n) = Q_5(n) + Bn^{\frac{3}{4}},$$

$$(33) \quad Q_5(n) = \prod_p \left(1 - \frac{1}{p(p-1)}\right) \prod_{p|n} \left(\frac{p^2-p}{p^2-p-1}\right) Li(n).$$

Aus (27), (32), (33), (30) und (31) ergibt sich schließlich

$$Q(n) = \prod_p \left(1 - \frac{1}{p(p-1)}\right) \prod_{p|n} \left(\frac{p^2-p}{p^2-p-1}\right) Li(n) + Bn \log^{-\frac{1}{4} \varepsilon} n.$$

Ersetzt man hierin ε durch $\frac{\varepsilon}{4}$, so bekommt man die Behauptung (4).

§ 3.

(5) für $r = 4$.

Σ' habe die Bedeutung des vorigen Paragraphen; Σ'' heiße: der Summationsbuchstabe m erfülle überdies die Bedingung $(2m, n) = 1$. Für beliebiges $u > 0$ bedeute $\sigma(u)$ die Teilersumme von u ($\sigma(u) = 0$, wenn u keine natürliche Zahl ist). Ich setze

$$S_1(n) = \sum_{p < n} \sigma(n-p), \quad S_2(n) = \sum_{p < n} \sigma\left(\frac{n-p}{4}\right).$$

Die Formeln (6), (13) und (27) von Chowla besagen dann:

$$(34) \quad N_4(n) = 8S_1(n) - 32S_2(n) + B,$$

$$(35) \quad S_1(n) = \sum_{m \leq \sqrt{n}}' \frac{1}{m} \int_2^n \pi(u; m, n) du + Bn^{\frac{3}{2}},$$

$$(36) \quad S_2(n) = \frac{1}{4} \sum_{m \leq \sqrt{n}}'' \frac{1}{m} \int_2^n \pi(u; 4m, n) du + Bn^{\frac{3}{2}}.$$

Ferner ist nach Chowla, S. 121–122,

$$(37) \quad \sum_{m=1}' \frac{1}{m \varphi(m)} - \sum_{m=1}'' \frac{1}{m \varphi(4m)} = \frac{\pi^2}{8} \prod_{p>2} \left(1 + \frac{1}{p^2(p-1)}\right) \prod_{\substack{p|n \\ p>2}} \frac{(p-1)^2(p+1)}{p^3-p^2+1}.$$

Ich gehe nun zum Beweise von (5) für $r = 4$ über und setze

$$(38) \quad S_{11}(n) = \sum'_{m \leq \sqrt{n}} \frac{1}{m \varphi(m)} \int_2^n Li(u) du,$$

$$(39) \quad S_{12}(n) = \sum'_{m < \log^E n} \frac{1}{m} \int_2^n \left| \pi(u; m, n) - \frac{1}{\varphi(m)} Li(u) \right| du,$$

$$(40) \quad S_{13}(n) = \sum'_{\log^E n \leq m \leq \sqrt{n}} \frac{1}{m} \int_2^n \left| \pi(u; m, n) - \frac{1}{\varphi(m)} Li(u) \right| du,$$

$$(41) \quad S_{21}(n) = \frac{1}{4} \sum''_{m \leq \sqrt{n}} \frac{1}{m \varphi(4m)} \int_2^n Li(u) du,$$

$$(42) \quad S_{22}(n) = \sum''_{m < \log^E n} \frac{1}{m} \int_2^n \left| \pi(u; 4m, n) - \frac{1}{\varphi(4m)} Li(u) \right| du,$$

$$(43) \quad S_{23}(n) = \sum''_{\log^E n \leq m \leq \sqrt{n}} \frac{1}{m} \int_2^n \left| \pi(u; 4m, n) - \frac{1}{\varphi(4m)} Li(u) \right| du.$$

Dann ist nach (35) und (36)

$$(44) \quad S_1(n) = S_{11}(n) + BS_{12}(n) + BS_{13}(n) + Bn^{\frac{3}{2}},$$

$$(45) \quad S_2(n) = S_{21}(n) + BS_{22}(n) + BS_{23}(n) + Bn^{\frac{3}{2}}.$$

Ferner ist

$$(46) \quad S_{12}(n) = BS_3(n), \quad S_{22}(n) = BS_3(n),$$

wo

$$(47) \quad S_3(n) = \sum_{m < \log^E n} \frac{1}{m} \int_2^n \left\{ u e^{-A \sqrt{\log u}} + \frac{u^{1-Cm^{-\varepsilon}}}{\varphi(m) \log u} \right\} du \quad (39, 42, 22)$$

$$= Bn \sum_{m < \log^E n} \left\{ n e^{-A \sqrt{\log n}} + \frac{n^{1-Cm^{-\varepsilon}}}{m \varphi(m) \log n} \right\}$$

$$(48) \quad = Bn S\left(n, \frac{\varepsilon}{2}\right) = Bn^2 \log^{-\frac{\varepsilon}{2}} n \quad (28, 29).$$

$$(49) \quad S_{13}(n) = Bn^2 \log^{-\frac{\varepsilon}{2}} n, \quad S_{23}(n) = Bn^2 \log^{-\frac{\varepsilon}{2}} n \quad (46, 48).$$

$$\left. \begin{aligned} S_{13}(n) \\ S_{23}(n) \end{aligned} \right\} = B \sum_{\log^E n \leq m \leq \sqrt{n}} \frac{1}{m} \int_2^n \left(1 + \frac{u}{m} + \frac{u}{\varphi(m)} \right) du \quad (40, 43, 21)$$

$$= Bn \log n + Bn^2 \log^{-\varepsilon} n \quad (24)$$

$$(50) \quad = B n^3 \log^{-\frac{\varepsilon}{2}} n.$$

$$S_1(n) = S_{11}(n) + B n^3 \log^{-\frac{\varepsilon}{2}} n \quad (44, 49, 50)$$

$$= \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m \varphi(m)} + B n^{-\frac{1}{2}} \right) \int_2^n Li(u) du + B n^3 \log^{-\frac{\varepsilon}{2}} n \quad (38, 24)$$

$$(51) \quad = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m \varphi(m)} \int_2^n Li(u) du + B n^3 \log^{-\frac{\varepsilon}{2}} n,$$

$$S_2(n) = S_{21}(n) + B n^3 \log^{-\frac{\varepsilon}{2}} n \quad (45, 49, 50)$$

$$= \left(\frac{1}{4} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m \varphi(4m)} + B n^{-\frac{1}{2}} \right) \int_2^n Li(u) du + B n^3 \log^{-\frac{\varepsilon}{2}} n \quad (41, 24)$$

$$(52) \quad = \frac{1}{4} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m \varphi(4m)} \int_2^n Li(u) du + B n^3 \log^{-\frac{\varepsilon}{2}} n.$$

$$N_4(n) = 8 \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m \varphi(m)} - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m \varphi(4m)} \right) \int_2^n Li(u) du + B n^3 \log^{-\frac{\varepsilon}{2}} n \quad (34, 51, 52)$$

$$= \pi^2 \prod_{p \geq 2} \left(1 + \frac{1}{p^2(p-1)} \right) \prod_{\substack{p|n \\ p \geq 2}} \frac{(p-1)^2(p+1)}{p^3 - p^2 + 1} \int_2^n Li(u) du + B n^3 \log^{-\frac{1}{2\varepsilon}} n \quad (37).$$

Ersetzt man hierin ε durch $\frac{\varepsilon}{2}$ und beachtet (3, 1), so bekommt man (5) für $r = 4$.

§ 4.

(5) für $r \geq 5$.

Ich stelle mir zunächst die nötigen Formeln aus I, S. 125–126 zusammen. Im folgenden bedeuten r, s, p, n, m, h, l nicht negative ganze Zahlen; hierbei ist $r \geq 5, n > 1, m > 0, p$ Primzahl. h ist stets zu m teilerfremd; es läuft also z. B. $\sum_{h=0}^{m-1}$ über die zu m teilerfremden h mit $0 \leq h < m$. Der Strich bei p -Summen heißt: es soll überdies $p \equiv l \pmod{m}$ sein; der Strich bei l -Summen heißt: es sei überdies $(l, m) = 1$.

Zur Abkürzung werde gesetzt

$$(53) \quad E(u) = E_{h,m}(u) = e^{\frac{2\pi i u h}{m}},$$

$$T = T_{h,m} = \frac{1}{m} \sum_{s=0}^{m-1} E(s^2).$$

Dann gilt

$$(54) \quad T = B m^{-\frac{1}{2}},$$

$$(55) \quad \sum_{l=0}^{m-1} E(l) = \mu(m).$$

Wird $\mathfrak{S}_r(s)$ durch die wegen (54) absolut konvergente Reihe

$$(56) \quad \mathfrak{S}_r(s) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\mu(m)}{\varphi(m)} \sum_{h=0}^{m-1} T^r E(-s)$$

erklärt, so steht das mit (3,1) bis (3,4) nicht in Widerspruch; denn für $s = n$ hat (56) gerade die Werte (3,1) bis (3,4), wie Frl. Stanley nachgewiesen hat (Literatur in I, Fußnoten ⁴) und ⁷). Es habe von jetzt ab $\mathfrak{S}_r(n)$ nur noch die Bedeutung (56).

Es bezeichne $N_{r,0}(s)$ die Anzahl der Darstellungen von s als Summe von r Quadraten. Nach der Definition von $N_r(n)$ ist dann

$$(57) \quad N_r(n) = \sum_{p < n} N_{r,0}(n-p) + B.$$

Wird ferner

$$(58) \quad \mathfrak{S}_{r,0}(s) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{h=0}^{m-1} T^r E(-s)$$

gesetzt — auch diese Reihe konvergiert wegen (54) absolut —, so gilt nach Hardy (Literatur in I, Fußnote ⁸))

$$(59) \quad N_{r,0}(m) = \frac{\pi^{\frac{r}{2}}}{\Gamma\left(\frac{r}{2}\right)} m^{\frac{r}{2}-1} \mathfrak{S}_{r,0}(m) + B m^{\frac{r}{4}}.$$

Schließlich brauche ich noch die Umformung

$$(60) \quad \sum_{p \leq n} (n-p)^{\frac{r}{2}-1} E(p) \\ = \left(\frac{r}{2} - 1\right) \sum_{l=0}^{m-1} E(l) \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} \pi(u; m, l) du$$

(I, S. 128, Formel (20) mit $s = 0$).

Für

$$(61) \quad \mathfrak{I}_r(n) = \sum_{p \leq n} (n-p)^{\frac{r}{2}-1} \mathfrak{S}_{r,0}(n-p)$$

ist

$$\mathfrak{S}_{r,0}(n-p) = \sum_{m \leq \sqrt{n}} \sum_{h=0}^{m-1} T^r E(p-n) = \sum_{m > \sqrt{n}} \sum_{h=0}^{m-1} T^r E(p-n) \quad (58)$$

$$= B \sum_{m > \sqrt{n}} m^{1-\frac{r}{2}} = B n^{1-\frac{r}{4}} \quad (54),$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{I}_r(n) - \sum_{p \leq n} (n-p)^{\frac{r}{2}-1} \sum_{m < \sqrt{n}} \sum_{h=0}^{m-1} T^r E(p-n) \\ = B \sum_{p \leq n} (n-p)^{\frac{r}{2}-1} n^{1-\frac{r}{4}} = B n^{\frac{r}{2}+1-\frac{r}{4}} = B n^{\frac{r}{4}+1}, \end{aligned}$$

$$\mathfrak{I}_r(n) = \sum_{m \leq \sqrt{n}} \sum_{h=0}^{m-1} T^r E(-n) \sum_{p \leq n} (n-p)^{\frac{r}{2}-1} E(p) + B n^{\frac{r}{4}+1} \quad (53)$$

$$\begin{aligned} (62) = \left(\frac{r}{2} - 1\right) \sum_{m \leq \sqrt{n}} \sum_{h=0}^{m-1} T^r E(-n) \sum_{l=0}^{m-1} E(l) \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} \pi(u; m, l) du \\ + B n^{\frac{r}{4}+1} \quad (60). \end{aligned}$$

Läßt man in (62) die l mit $(l, m) > 1$ weg, so ist der Fehler nach (54) und (21)

$$B \sum_{m \leq \sqrt{n}} m^{2-\frac{r}{2}} \int_2^n n^{\frac{r}{2}-2} du = B \sum_{m \leq \sqrt{n}} m^{2-\frac{5}{2}} n^{\frac{r}{2}-1} = B n^{\frac{r}{2}-\frac{1}{4}},$$

also

$$\begin{aligned} \mathfrak{I}_r(n) = \left(\frac{r}{2} - 1\right) \sum_{m \leq \sqrt{n}} \sum_{h=0}^{m-1} T^r E(-n) \sum_{l=0}^{m-1} E(l) \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} \pi(u; m, l) du \\ + B n^{\frac{r}{2}-\frac{1}{4}}. \end{aligned}$$

Mit

$$\begin{aligned} (63) \quad \mathfrak{I}_{r,1}(n) \\ = \left(\frac{r}{2} - 1\right) \sum_{m \leq \sqrt{n}} \frac{1}{\varphi(m)} \sum_{h=0}^{m-1} T^r E(-n) \sum_{l=0}^{m-1} E(l) \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} Li(u) du, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (64) \quad \mathfrak{I}_{r,2}(n) \\ = \sum_{\substack{m \leq \sqrt{n} \\ m < \log^{\frac{1}{2}} n}} \sum_{h=0}^{m-1} T^r \sum_{l=0}^{m-1} \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} \left| \pi(u; m, l) - \frac{1}{\varphi(m)} Li(u) \right| du, \end{aligned}$$

$$(65) \quad \mathfrak{I}_{r_3}(n)$$

$$= \sum_{\substack{\frac{E}{2} \\ \log \frac{E}{2} n \leq m \leq \sqrt{n}}} \sum_{h=0}^{m-1} |T|^r \sum_{l=0}^{m-1} \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} \left| \pi(u; m, l) - \frac{1}{\varphi(m)} Li(u) \right| du$$

ist daher

$$(66) \quad \mathfrak{I}_r(n) = \mathfrak{I}_{r_1}(n) + B \mathfrak{I}_{r_2}(n) + B \mathfrak{I}_{r_3}(n) + B n^{\frac{r}{2}-\frac{1}{4}}.$$

$$\mathfrak{I}_{r_1}(n)$$

$$= \left(\frac{r}{2} - 1\right) \sum_{m \leq \sqrt{n}} \frac{\mu(m)}{\varphi(m)} \sum_{h=0}^{m-1} T^r E(-n) \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} Li(u) du \quad (63, 55)$$

$$= \left(\frac{r}{2} - 1\right) \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\mu(m)}{\varphi(m)} \sum_{h=0}^{m-1} T^r E(-n) \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} Li(u) du \\ + B \sum_{m > \sqrt{n}} m^{1-\frac{5}{2}} \int_2^n n^{\frac{r}{2}-2+1} du \quad (54)$$

$$(67) \quad = \left(\frac{r}{2} - 1\right) \mathfrak{S}_r(n) \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} Li(u) du + B n^{\frac{r}{2}-\frac{1}{4}} \quad (56);$$

$$\mathfrak{I}_{r_2}(n) = B \sum_{\substack{\frac{E}{2} \\ m < \log \frac{E}{2} n}} m^{2-\frac{5}{2}} \int_2^n n^{\frac{r}{2}-2} \left\{ u e^{-A \sqrt{\log u}} + \frac{u^{1-Cm^{-\varepsilon}}}{\varphi(m) \log u} \right\} du \quad (64, 22)$$

$$= B \sum_{\substack{\frac{E}{2} \\ m < \log \frac{E}{2} n}} \frac{1}{m} \int_2^n \left\{ u e^{-A \sqrt{\log u}} + \frac{u^{1-Cm^{-\varepsilon}}}{\varphi(m) \log u} \right\} du n^{\frac{r}{2}-2} \log^{\frac{E}{4}} n$$

$$(68) \quad = B S_3(n) n^{\frac{r}{2}-2} \log^{\frac{E}{4}} n = B n^{\frac{r}{2}} \log^{-\frac{E}{4}} n \quad (47, 48):$$

$$(69) \quad \sum_{m \geq x} \frac{1}{\sqrt{m} \varphi(m)} < \frac{A}{\sqrt{x}} \quad (24),$$

$$\mathfrak{I}_{r_3}(n) = B \sum_{\substack{\frac{E}{2} \\ \log \frac{E}{2} n \leq m \leq \sqrt{n}}} m^{2-\frac{5}{2}} \int_2^n n^{\frac{r}{2}-2} \left(1 + \frac{u}{m} + \frac{u}{\varphi(m)}\right) du \quad (65, 54, 21)$$

$$= B \sum_{m \leq \sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{m}} n^{\frac{r}{2}-1} + B \sum_{\substack{\frac{E}{2} \\ m \geq \log \frac{E}{2} n}} \frac{1}{\sqrt{m} \varphi(m)} n^{\frac{r}{2}}$$

$$(70) \quad = B n^{\frac{r}{2}-\frac{1}{4}} + B n^{\frac{r}{2}} \log^{-\frac{E}{4}} n = B n^{\frac{r}{2}} \log^{-\frac{E}{4}} n \quad (69);$$

$$(71) \quad \mathfrak{I}_r(n) = \left(\frac{r}{2} - 1\right) \mathfrak{S}_r(n) \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} Li(u) du \\ + B n^{\frac{r}{2}} \log^{-\frac{r}{4}} n \quad (66, 67, 68, 70).$$

Aus (57), (59), (61) und (71) ergibt sich schließlich

$$N_r(n) = \frac{\pi^{\frac{r}{2}}}{\Gamma\left(\frac{r}{2}\right)} \sum_{p < n} (n-p)^{\frac{r}{2}-1} \mathfrak{S}_{r,0}(n-p) + B n^{\frac{r}{4}+1} \\ = \frac{\pi^{\frac{r}{2}}}{\Gamma\left(\frac{r}{2}\right)} \mathfrak{I}_r(n) + B n^{\frac{r}{2}-\frac{1}{4}} \\ = \frac{\pi^{\frac{r}{2}}}{\Gamma\left(\frac{r}{2}-1\right)} \mathfrak{S}_r(n) \int_2^n (n-u)^{\frac{r}{2}-2} Li(u) du + B n^{\frac{r}{2}} \log^{-\frac{1}{4}} n.$$

Ersetzt man hier ε durch $\frac{\varepsilon}{4}$, so ergibt sich die Behauptung (5) für $r \geq 5$.

Radość, den 16. Juni 1935.

(Eingegangen am 23. Juni 1935.)